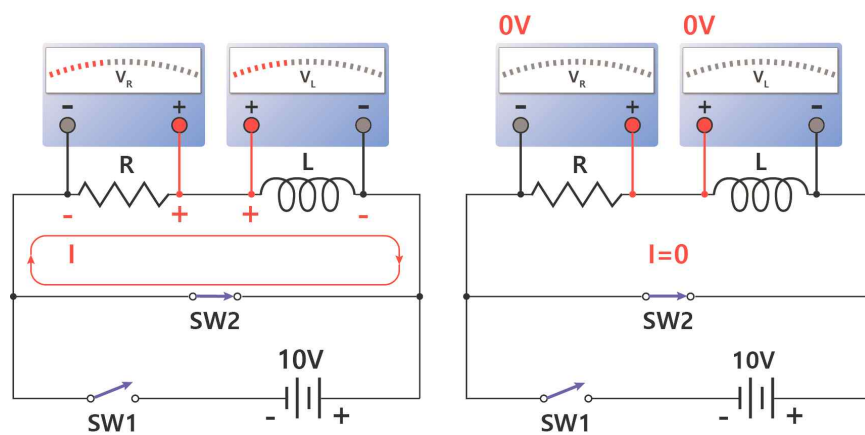


제4장 인덕터



목 차

기본적인 인덕터 4-1

교류회로에서의 인덕터 4-1

인덕터의 응용 4-1

Summary 4-1

Overview

기본적인 인덕터의 특성 및 직류와 교류회로에서의 동작들에 대해서 학습한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 인덕터의 기본 구조와 특성에 대한 이해
- B. 직렬 인덕터의 이해
- C. 병렬 인덕터의 이해
- D. 유도성 교류회로의 이해

기본적인 인덕터

그림 4-1. 과 같이, 도선을 감아서 코일 형태로 만들면 기본적인 인덕터 (Inductor)가 된다. 코일에 흐르는 전류는 자계를 형성한다. 코일의 각 권선 주위의 자력선이 더해져서 코일 내부와 주위에 강한 자계를 형성한다. 총 자계의 방향이 북극과 남극을 형성한다.

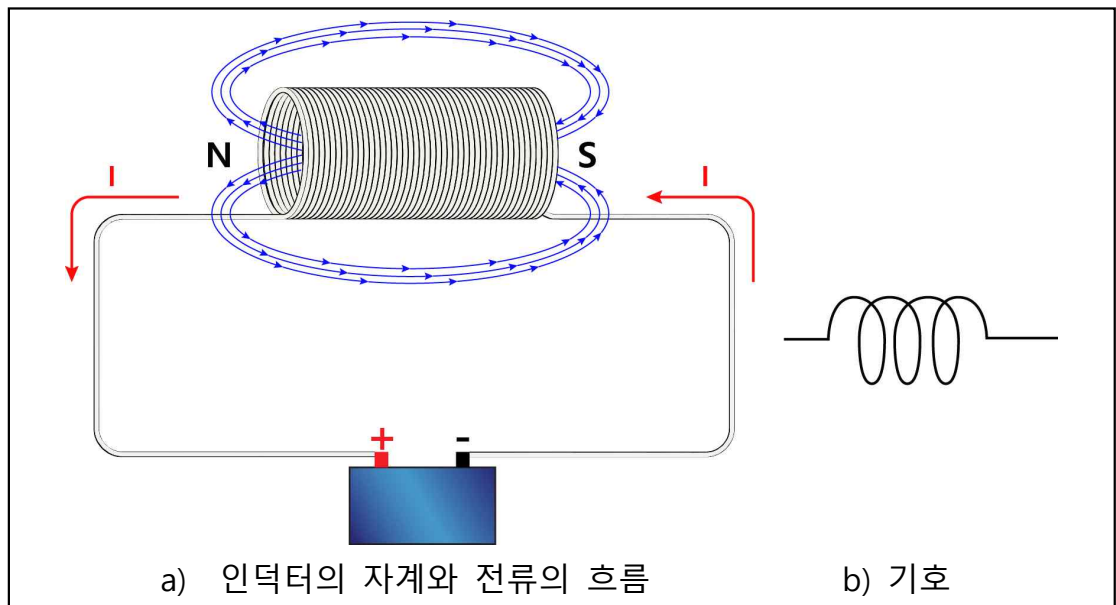


그림 4-1. 인덕터의 기본원리와 기호

자기 인덕턴스

인덕터에 전류가 흐를 때에 자계가 형성된다. 전류가 변하면 자계도 변화한다. 전류가 증가하면 자계가 확장되고, 전류가 감소하면 자계는 축소된다.

따라서, 변화하는 전류는 인덕터 주위의 자계를 변화시킨다. 또한, 자계가 변화하면 전류의 변화를 방해하는 방향으로 코일에 유도전압이 발생한다. 이러한 성질을 자기 인덕턴스 (Self-Inductance) 라 하고, 간단히 인덕턴스 (Inductance) 라고도 하며, L 로 나타낸다. 인덕턴스는 코일에 흐르는 전류의 변화에 따라서 어느 정도의 유도전압이 발생하는가를 나타내는 척도이며, 전류의 변화를 억제하는 방향으로 유도전압이 발생한다.

인덕턴스의 단위

헨리(Henry-H)는 인덕턴스의 기본 단위이다. 코일에 흐르는 전류가 1초당 1암페어의 비율로 변화하면 1볼트의 전압이 유도되는 인덕턴스가 1헨리이다. 실제로는 밀리헨리(mH)나 마이크로헨리(μ H)가 주로 사용된다.

에너지의 저장

인덕터는 전류에 의해서 형성된 자계 내에서 에너지를 저장한다. 저장되는 에너지는 다음과 같다.

$$W = \frac{1}{2} L I^2$$

저장되는 에너지는 인덕턴스와 전류의 제곱에 비례한다. 전류(I)가 암페어이고 인덕턴스(L)가 헨리일 때, 에너지(W)는 줄(Joule)의 단위를 갖는다.

인덕터의 물리적인 특징

코일에서 코어 재료의 투자율, 권선턴수, 코어의 길이, 코어의 단면적 등과 같은 특징들은 인덕턴스 값에 영향을 미치는 중요한 요소들이다.

권선저항

코일을 절연된 구리선으로 만들면 그 도선은 단위 길이당 어떤 저항을 갖는다. 도선을 여러 번 감아서 코일을 만들면 총 저항이 클 수도 있다. 이 저항을 직류저항 (DC Resistance) 또는 권선저항 (Winding Resistance, R_w) 이라고 한다.

이 저항은 그림 4-2. (a) 에서와 같이, 도선의 전 길이에 걸쳐 분포되어 있지만, 회로도에서는 그림 4-2. (b) 에서와 같이, 코일의 인덕턴스와 직렬로 연결된 저항으로 나타내기도 한다. 일반적으로 권선저항은 무시되어 코일은 이상적인 인덕터로 간주한다. 하지만, 저항이 고려되어야 할 때도 있다.

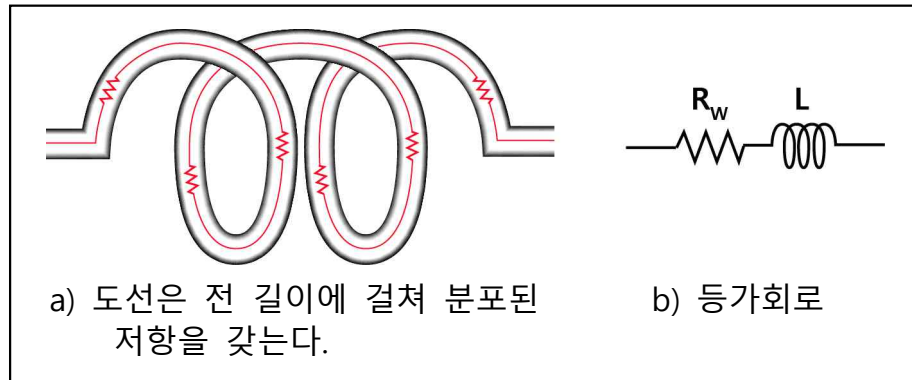


그림 4-2. 코일의 권선저항

권선 캐패시턴스

2개의 도체가 나란히 놓이면, 그 사이 공간에는 캐패시턴스의 성분이 존재한다. 많은 권선이 가까이 모여 코일을 이루면 권선 캐패시턴스 (Winding Capacitance, C_w) 라고 하는 표류 캐패시턴스가 어느 정도 존재한다. 일반적으로, 이 권선 캐패시턴스는 매우 작아서 영향을 별로 미치지 않는다. 그러나, 높은 주파수의 경우에는 그 크기가 대단히 커질 수도 있다.

그림 4-3. 은 권선저항과 권선 캐패시턴스를 함께 나타낸 등가회로이다. 캐패시턴스는 실질적으로 병렬로 작용한다. 권선의 각 루프 사이의 표류 캐패시턴스는 그림 4-3. (b) 에서와 같이, 코일의 인덕턴스 및 권선저항에 대하여 병렬로 연결된 것으로 본다.

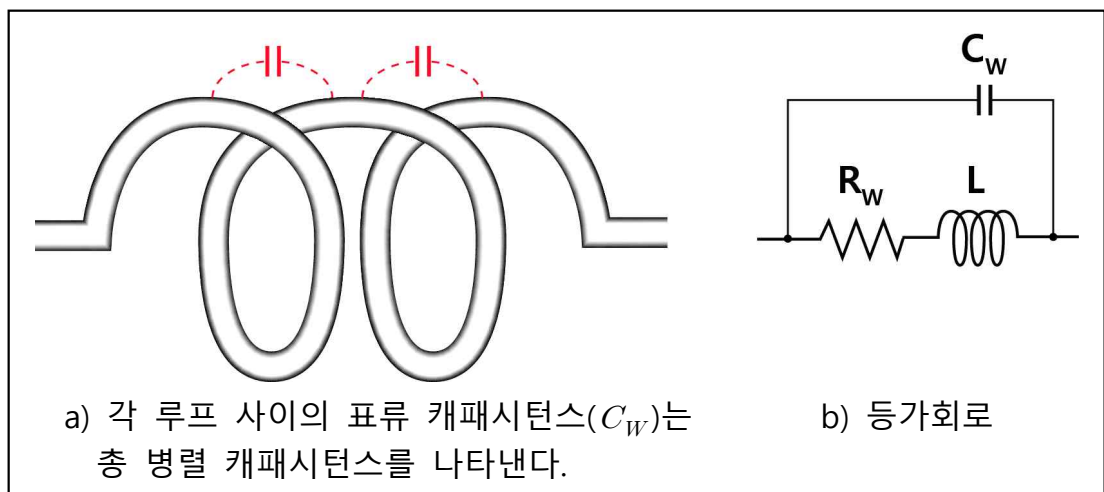


그림 4-3. 코일의 권선 캐패시턴스

Faraday 의 법칙

Faraday 의 법칙은 코일 내에서 자석을 움직이면 전압이 유도되고 폐회로에서는 이 유도전압이 전류의 흐름을 유도한다는 것이다. 즉, 유도전압의 전체 크기는 코일에 대한 자계의 변화율에 비례한다.

이 원리는 그림 4-4. 에 나타내었는데, 여기에서 막대자석이 코일 내를 움직이면, 유도전압은 코일에 연결된 전압계에 나타난다. 자석이 빨리 움직일수록 유도전압은 더욱 커진다.

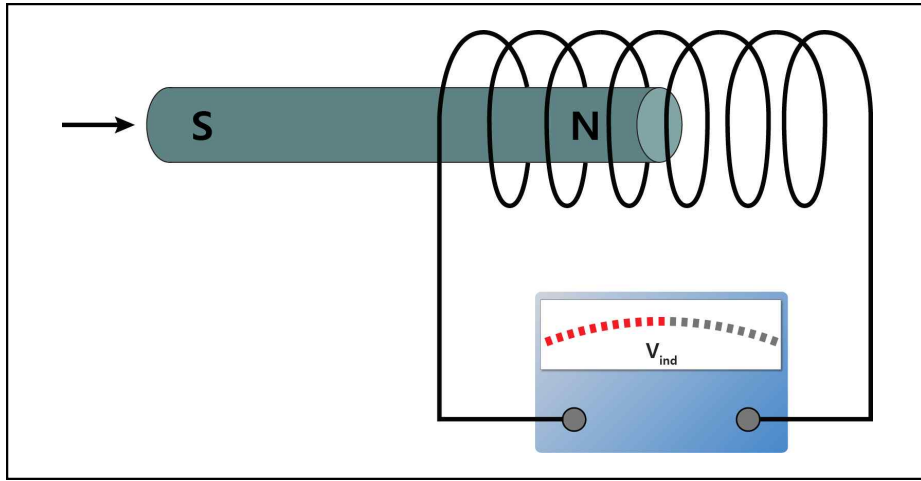


그림 4-4. 자계에 의해 생성되는 유도전압의 변화

도선을 다수의 루프나 권선으로 만들어서 변화하는 자계 내에 위치하면, 코일에 전압이 유도된다. 유도전압은 코일 권선의 턴수 N 과 자계의 변화율에 비례한다.

Lenz 의 법칙

Lenz 의 법칙은 유도전압의 방향을 정의하고 있다. 코일에 흐르는 전류가 변화함에 따라서 변화하는 자계로 인해 전압이 유도될 때, 유도전압은 항상 전류의 변화를 방해하는 방향으로 발생한다.

그림 4-5. 는 Lenz 의 법칙을 설명하고 있다. 그림 4-5. (a) 에서 전류는 R_1 을 통해서 일정하게 흐른다. 자계가 변하지 않으므로 전압은 유도되지 않는다. 그림 4-5. (b) 에서 스위치를 갑자기 닫으면 R_2 가 R_1 에 병렬로 연결되어 저항이 감소한다. 따라서, 전류는 증가하고 자계가 확장되려고 하지만, 이 순간에 유도되는 전압은 전류가 증가하는 것을 방해한다. 그림 4-5. (c) 에서 유도전압은 점차적으로 감소하고, 따라서, 전류는 증가한다. 그림 4-5. (d) 에서 전류는 병렬저항에 의해서 정해지는 일정한 값에 도달하고, 유도전압은 0 이 된다. 그림 4-5. (e) 에서 스위치를 갑자기 열면, 그 순간에 유도전압은 전류가 감소하는 것을 방해한다. 그림 4-5. (f) 에서 유도전압은 점차적으로 감소하고, 전류는 R_1 에 의해서 정해지는 값까지 감소한다. 유도전압은 전류의 변화를 방해하는 방향으로 극성을 갖는다는 점에 주목하자. 유도전압의 극성은 전류의 증가에 대하여 전지전압의 극성에 반대이며, 전류의 감소에 대하여 전지전압의 극성과 같은 방향이 된다.

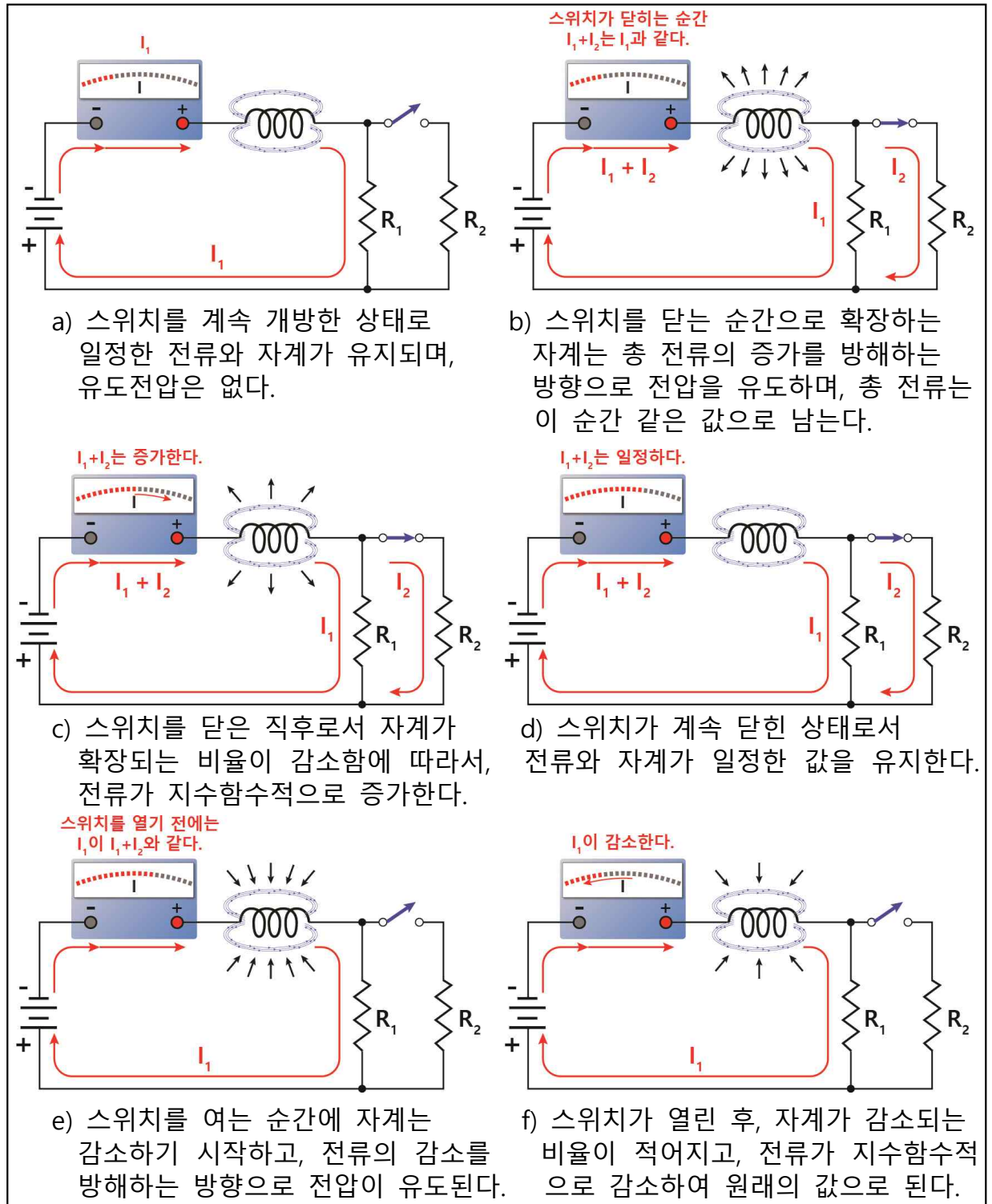


그림 4-5. Lenz 법칙의 실례

DC 회로에서의 인덕터

인덕터에 일정한 직류전류가 흐를 때는 전압이 유도되지 않는다. 그러나, 코일의 권선저항으로 인한 전압 강하는 발생한다. 인덕턴스는 직류에 대해서는 단락회로로 작용한다. 인덕터에서 에너지는 $W = 1/2LI^2$ 에 따라서 자계 내에 저장된다.

유일한 에너지 손실은 권선저항에서 열의 형태로 발생하며 ($P = I^2 R_W$), 그림 4-6.에 보여진다.

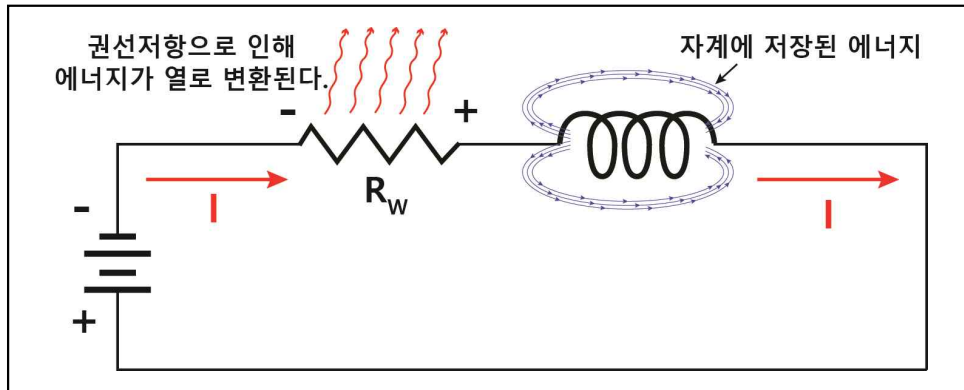


그림 4-6. 인덕터에서 에너지 저장과 열로 변환

RL 시정수

전류의 변화를 방해하는 전압이 발생하는 인덕터의 기본동작 때문에 전류는 인덕터에서 순간적으로 바뀔 수 없다. 전류가 다른 값으로 바뀌려면 시간이 필요하다. 전류가 변화하는 비율은 RL 시정수 (RL Time Constant) 에 의해서 결정된다. 직렬 RL 회로의 시정수는 다음과 같다.

$$\tau = \frac{L}{R}$$

여기서, L 은 단위가 헨리이고, R 이 옴일 때, τ (tau) 는 초의 단위를 갖는다.

인덕터에서의 전류의 흐름

직렬 RL 회로에서 스위치를 닫은 후에 한 시정수의 시간이 흐르면 전류는 최대값의 63% 까지 증가한다. 전류의 증가는 (RC 회로에서 전하가 축적되는 동안에 캐패시터 전압이 증가하는 것과 유사하다) 지수곡선 (Exponential Curve) 를 따르며, 표 4-1. 과 그림 4-7.에서 보는 바와 같이 최종값에 대한 백분율로 표시된다.

시정수에 대한 배수	최종 전류에 대한 근사 백분율
1	63
2	86
3	95
4	98
5	99(100% 로 간주)

표 4-1. 각 시정수 후의 최종 전류에 대한 백분율

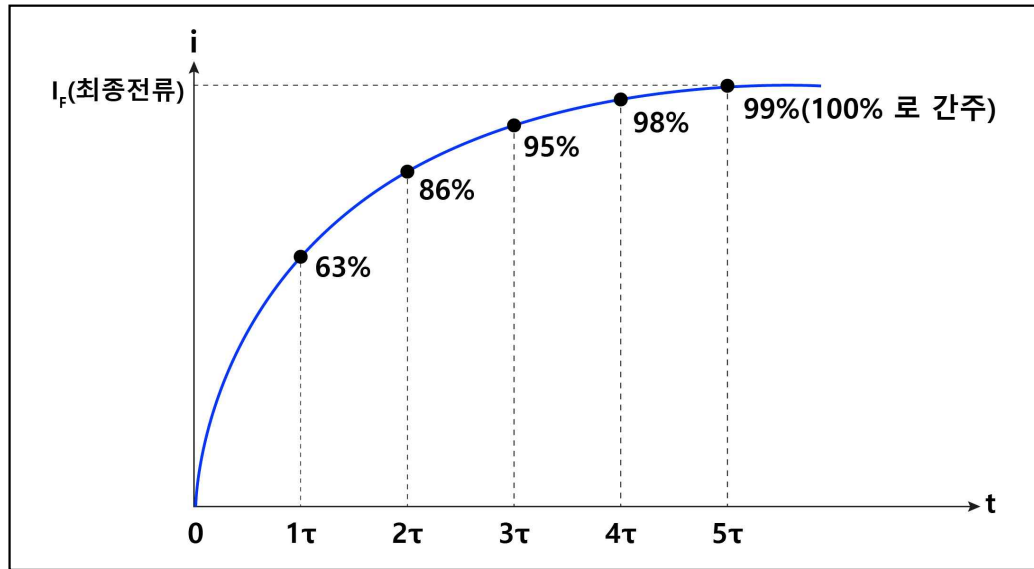


그림 4-7. 인덕터에서의 전류의 증가

시정수의 5배가 되는 시간 동안의 전류의 변화를 그림 4-8. 에 나타내었다. 전류는 대략 5τ 후에 최종값에 도달하여 더 이상 변화하지 않는다. 이때 인덕터는 일정한 전류에 대해서 단락회로 (권선저항 제외) 로 작용한다. 최종 전류값은 다음과 같다.

$$I_F = \frac{V_S}{R} = \frac{10V}{1.0K\Omega} = 10mA$$

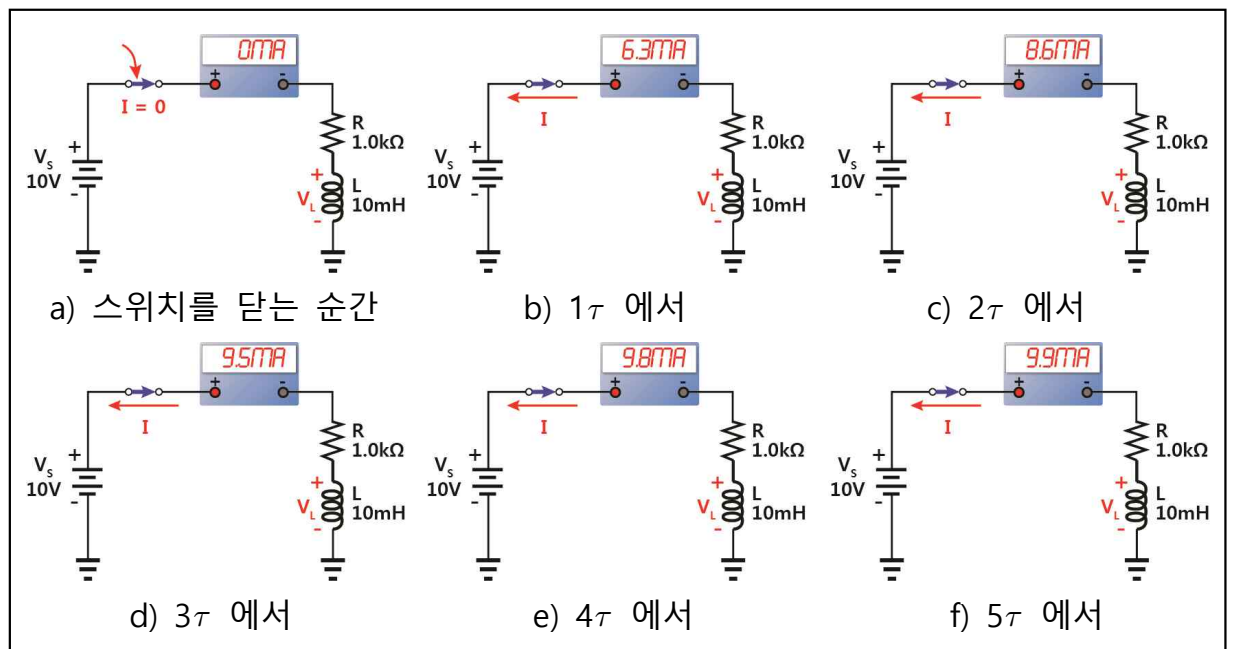


그림 4-8. 인덕터에서 전류의 지수적인 증가의 예

인덕터에서의 전류의 감소

인덕터에서 전류는 표 4-2. 와 그림 4-9. 와 같이 백분율까지 지수적으로 감소한다.

시정수에 대한 배수	최종 전하량에 대한 근사 백분율
1	37
2	14
3	5
4	2
5	1 (0 으로 간주)

표 4-1. 각 시정수 후의 최종 전류에 대한 백분율

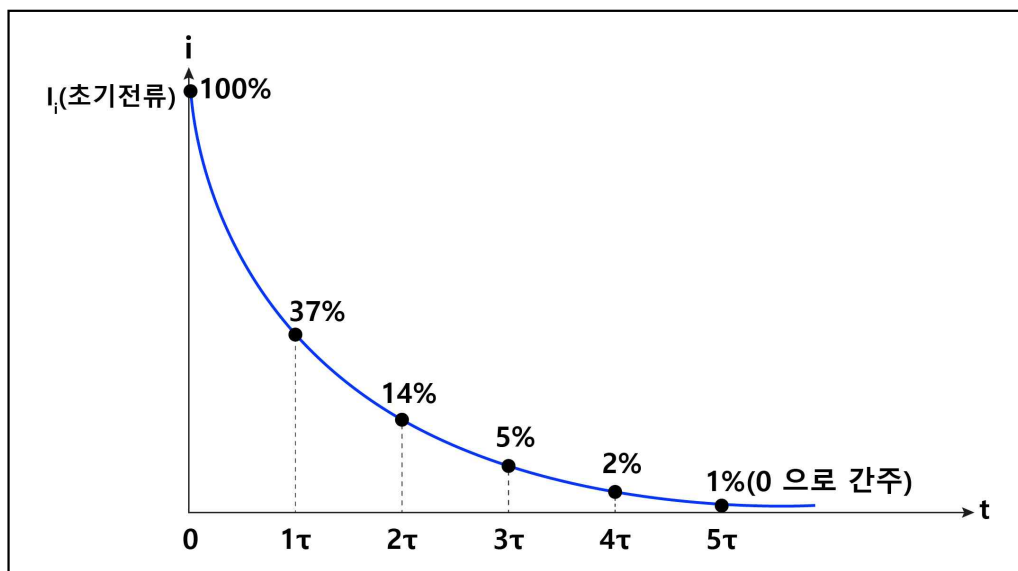


그림 4-9. 인덕터에서 전류의 감소

그림 4-10. (a) 에서 $1A$ 의 일정한 전류가 인덕터를 통하여 흐른다. 스위치 1(SW1) 을 여는 순간에 스위치 2(SW2) 를 닫으면 이 순간에는 유도전압에 의해서 $1A$ 의 전류가 인덕터를 통하여 흐른다. 첫 시정수 시간 동안에는 그림 4-10. (b) 에서와 같이, 전류가 63% 가 감소하여 $370mA$ (초기값의 37%) 가 흐른다. 두 번째 시정수 시간 동안에는 그림 4-10. (c) 에서와 같이, 전류가 다시 63% 가 감소하여 $140mA$ (초기값의 14%) 가 된다. 전류는 계속 감소하여 그림 4-10. 의 나머지 부분에서와 같이 된다. 그림 4-10. (f) 에서 시정수의 5배가 되는 시간 후에는 초기 전류의 1% 만이 흐른다. 일반적으로 이 값을 최종값으로 보고 전류가 더 이상 흐르지 않는 것으로 간주한다. 5배의 시정수 시간이 지날 때까지는 코일에 전류가 흐를 수 있도록 전압이 유도된다. 이 전압은 지수곡선을 따라서 감소된다.

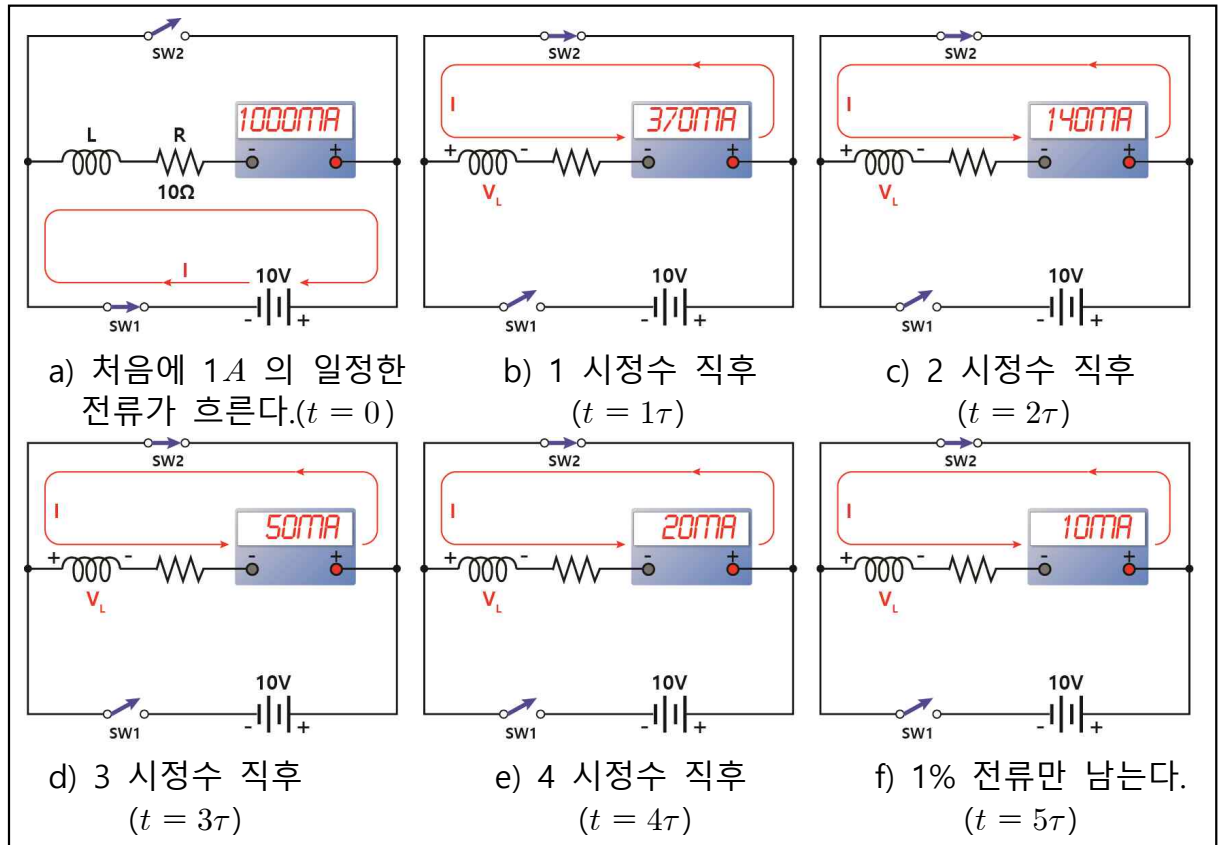


그림 4-10. 인덕터에서 전류의 지수곡선에 따른 감소

직렬 RL 회로에서의 유도전압

인덕터에서 전류가 변화될 때에 전압이 유도된다. 전류가 변화하면 직렬 회로에서 저항과 코일에 걸리는 전압이 어떻게 되는지 살펴보자.

그림 4-11. (a)의 회로를 살펴보자. 스위치가 열려 있으면 전류가 흐르지 않으며, 저항전압과 코일전압은 모두 0이 된다. 그림 4-11. (b)에서와 같이, 스위치를 닫는 순간에 V_R 은 0, V_L 은 10V가 된다. 이렇듯 전압이 변화되는 이유는 코일 양단의 유도전압이 전원전압과 크기는 같고, 방향이 반대여서 전류가 순간적으로 변화되는 것을 방해하기 때문이다. 따라서, 스위치를 닫는 순간에 L 은 모든 전원전압에 대해서 실질적으로 개방회로로서 작용한다.

첫 번째 5배의 시정수 동안에 전류는 지수적으로 증가하고 코일에 유도되는 전압은 감소한다. 그림 4-11. (c)와 같이, 저항전압은 전류와 함께 증가한다. 5배의 시정수 시간이 흐른 후에 최종값 V_S/R 에 도달한다. 이때 모든 전원전압은 저항 양단에 걸리고 코일에는 전압이 걸리지 않는다. 따라서, 인덕터는 그림 4-11. (d)에서 설명한 바와 같이, 변화하지 않는 전류에 대해서는 사실상 단락회로로서 작용한다. 전류가 변화하면 인덕터에는 항상 유도전압이 발생하여 전류의 변화를 상쇄한다는 것을 명심하자.

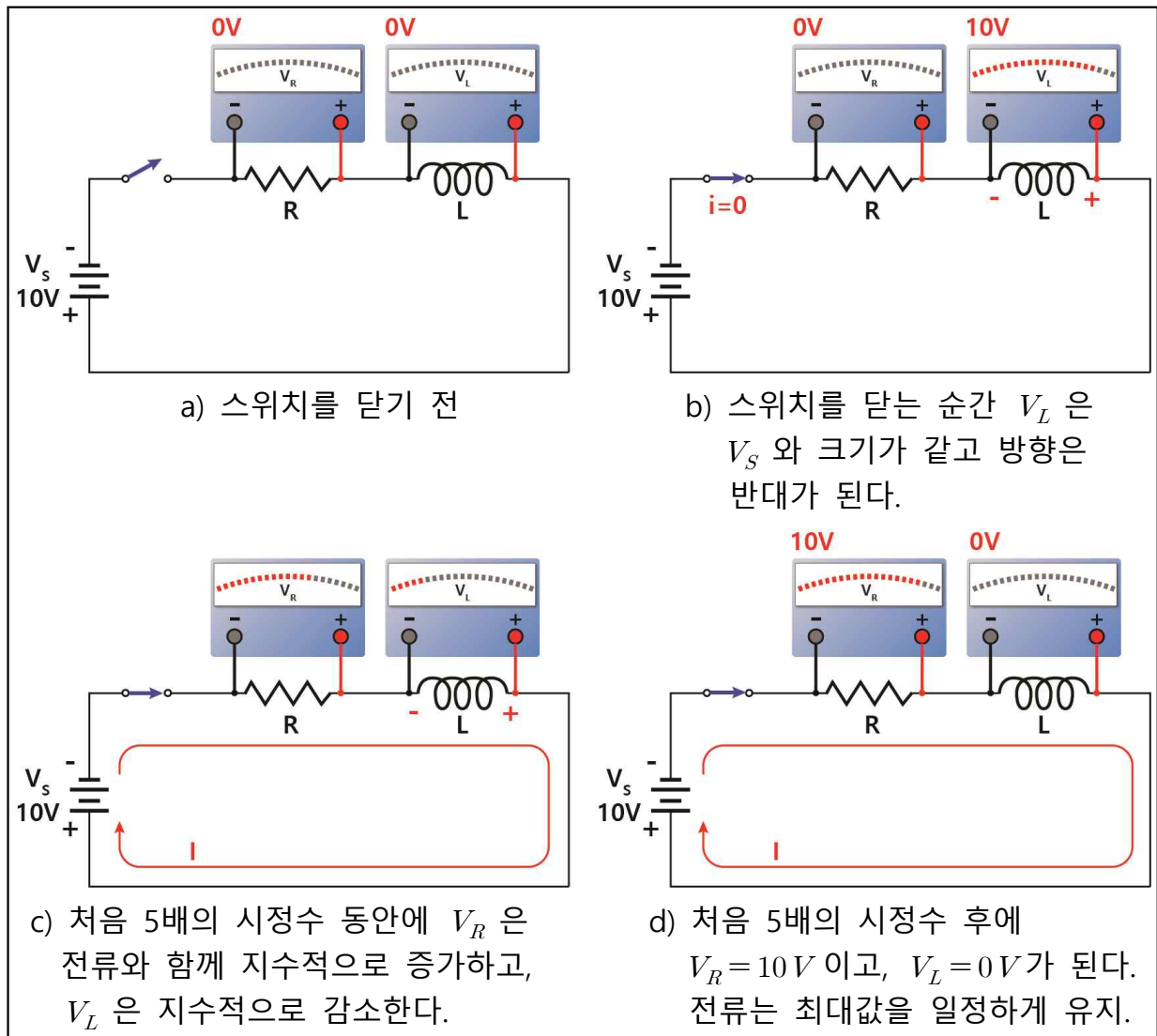


그림 4-11. 전류의 증가에 따른 코일전압과 저항전압의 변화

그림 4-12. 에서 스위치가 열려 인덕터가 다른 경로로 방전되는 경우를 살펴보자. 그림 4-12. (a) 는 정상상태를 보여주며, 그림 4-12. (b) 에서는 SW1 을 열어서 전원과의 연결을 끊고, SW2 를 닫아서 방전경로를 연결한다. 이 전에는 인덕터를 통해서 $10V$ 의 전압이 유도된다. 그 후에는 그림 4-12. (c) 에서와 같이, 전류가 지수적으로 감소하고, V_R 과 V_L 도 지수적으로 감소한다. 5τ 후에는 그림 4-12. (d) 에서와 같이, 인덕터의 자계에 저장되어 있던 모든 에너지가 소모되어 모든 값들이 0 이 된다.

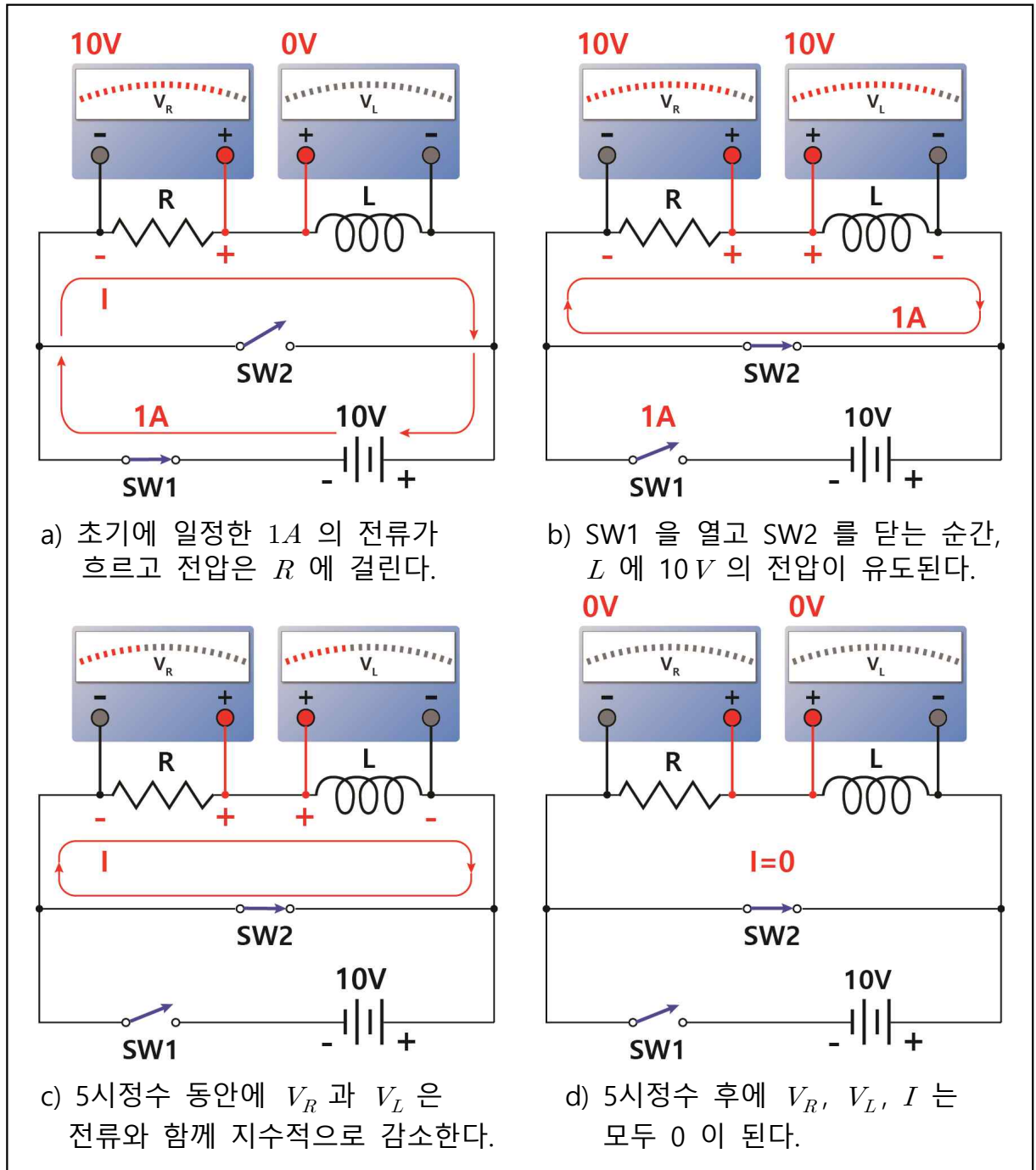


그림 4-12. 전류의 감소에 따른 코일전압과 저항전압의 변화

교류회로에서의 인덕터

유도성 리액턴스, X_L

그림 4-13. 에서 보면, 인덕터가 정현파 전압원에 연결되어 있다. 전원전압의 진폭이 일정하게 유지되면서 주파수가 증가하면 전류의 크기가 감소한다. 또한, 전원의 주파수가 감소하면 전류의 크기는 증가한다.

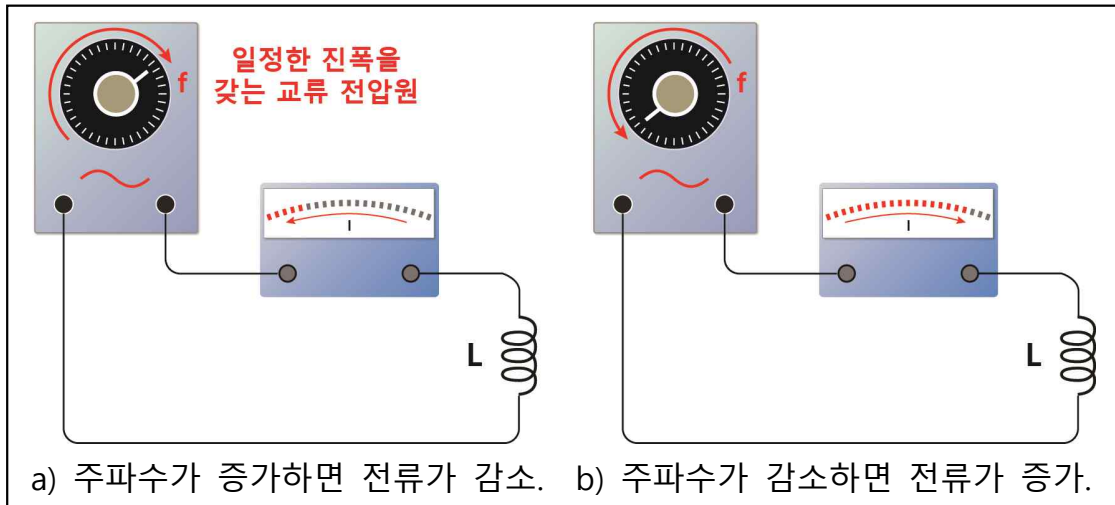


그림 4-13. 유도성 회로에서 전류는 전원전압의 주파수에 반비례

전원전압의 주파수가 증가하면 변화율이 증가함에 따라서 전류의 주파수 역시 증가한다. Faraday의 법칙과 Lenz의 법칙에 따르면, 주파수가 증가함에 따라서 전류를 방해하는 방향으로 인덕터에 더 큰 전압을 유도하여 전류의 크기를 감소시킨다. 마찬가지로 주파수가 감소하면 전류가 증가한다.

일정한 전압에서 주파수가 증가하면 전류가 감소하는 것은 전류의 증가를 방해하는 정도가 커졌다는 것을 의미한다. 따라서, 인덕터가 전류의 흐름을 방해하는 정도는 주파수에 따라서 변화한다. 인덕터에서 정현파 전류의 흐름에 대한 저항을 유도성 리액턴스 (Inductive Reactance) 라고 한다. 유도성 리액턴스의 기호는 X_L 이고 단위는 옴(Ω) 이다.

주파수가 어떻게 유도성 리액턴스에 영향을 미치는지 살펴보았다. 이번에는 인덕턴스 L 이 어떻게 리액턴스에 영향을 미치는지 살펴보자.

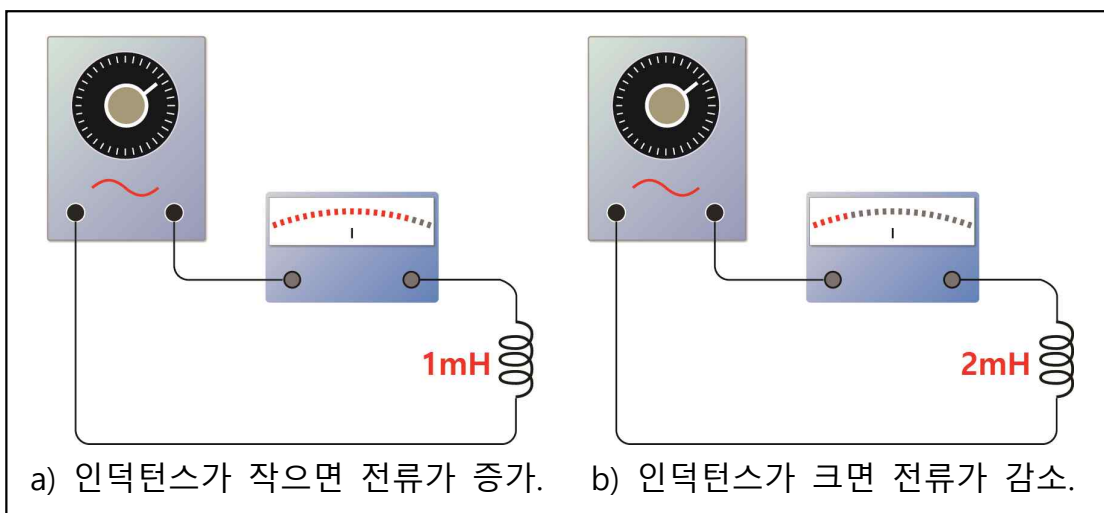


그림 4-14. 전압과 주파수가 일정하면 전류는 인덕턴스값에 반비례

그림 4-14. (a) 는 진폭과 주파수가 일정한 정현파 전압이 $1mH$ 의 인덕터에 인가될 때, 어느 정도의 교류전류가 흐르는지를 보여준다. 인덕턴스 값이 $2mH$ 로 증가하면 그림 4-14. (b) 에서와 같이, 전류가 감소한다. 따라서, 인덕턴스가 증가하면 전류를 방해하는 유도성 리액턴스가 증가한다. 유도성 리액턴스는 주파수뿐만 아니라 인덕턴스에도 비례한다. 즉, X_L 은 fL 에 비례한다고 표현한다. 비례상수는 2π 가 되어, 유도성 리액턴스(X_L)의 식은 다음과 같다.

$$X_L = 2\pi fL$$

여기서, f 가 Hz, L 이 H 일 때, X_L 의 단위는 Ω 이다.

유도성 교류회로에서의 옴 (Ohm) 의 법칙

인덕터의 리액턴스는 저항기의 저항과 유사하다. X_C 나 R 과 마찬가지로, X_L 의 단위는 Ω 이다. 유도성 리액턴스는 전류를 방해하는 성질이므로, 옴의 법칙은 저항성 회로나 용량성 회로뿐만 아니라 유도성 회로에도 적용되며, 다음과 같은 식으로 표현한다.

$$V = IX_L$$

교류회로에 옴의 법칙을 적용할 때면, 전류와 전압은 둘 모두 실효값 또는 첨두값 등으로 동일하게 나타내어야 한다.

인덕터에서 전류는 전압보다 위상이 90도 뒤진다.

정현파 전압은 0 을 지날 때에 최대 변화율을 가지며, 정점부에서 0 의 변화율을 갖는다. Faraday 의 법칙으로부터 코일에 유도되는 전압의 크기는 전류가 변화하는 비율에 비례한다. 따라서, 전류가 0 을 지나는 점에서 전류의 변화율은 최대가 되며, 코일전압이 최대가 된다. 또한, 전류가 첨두값에 도달한 점에서 전류의 변화율이 0 이 되고 전압의 크기는 0 이 된다. 이 위상관계를 그림 4-15. 에 나타내었다. 전류의 최대값은 전압의 최대값보다 $1/4$ 주기 늦게 발생한다. 따라서, 전류는 전압보다 위상이 90도 뒤진다는 것을 기억하자.

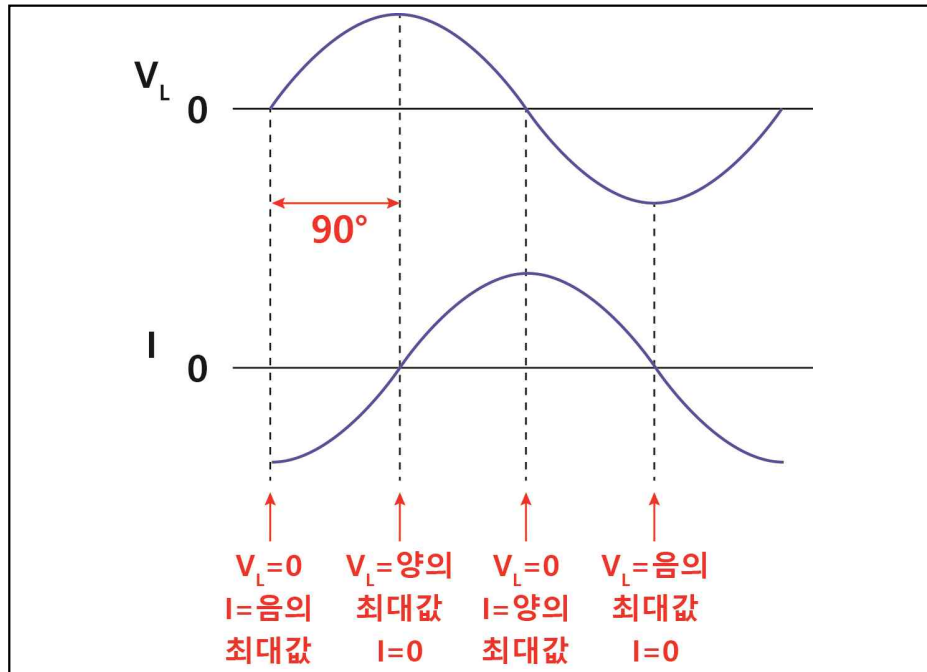


그림 4-15. 전류는 항상 인덕터 전압보다 위상이 90도 늦다.

인덕터에서의 전력

인덕터에 전류가 흐르면 자계 내에 에너지가 저장된다. 권선저항이 없는 이상적인 인덕터는 에너지를 소비하지 않고 저장한다. 교류전압이 인덕터에 가해지면 에너지가 한 주기의 일부분 동안에 인덕터에 저장된다. 저장된 에너지는 주기의 다른 부분 동안에 전원으로 되돌아간다. 따라서, 이상적인 인덕터에서는 열의 형태로 변환에 따른 에너지의 손실이 없다. 그림 4-16. 은 한 주기의 전압과 전류에 의한 전력곡선을 보여주고 있다.

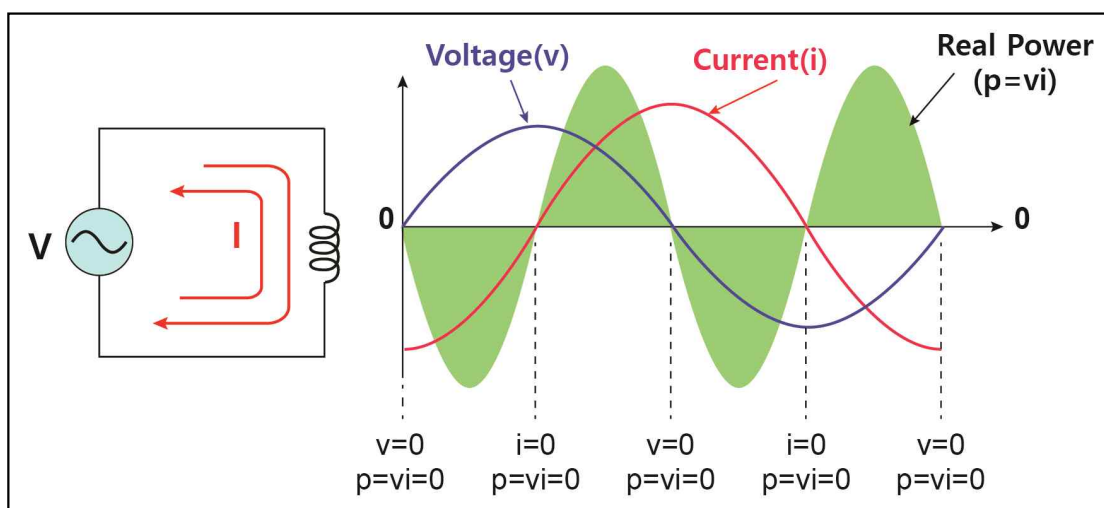


그림 4-16. 인덕터의 전력곡선

순시전력 (p)

순시전압 v 와 순시전류 i 를 곱하면 순시전력 p 가 된다. v 나 i 가 0 인 곳에서 p 의 값은 0 이 된다. v 와 i 가 모두 양의 값을 가지면 p 도 양의 값을 가진다. v 와 i 중, 하나는 양의 값이고 다른 하나는 음이라면 p 는 음의 값이 된다. v 와 i 가 모두 음의 값이면 p 는 양의 값이 된다. 그림 4-16. 에서 보듯이, 전력은 정현 파형의 곡선을 따라서 변화한다. 양의 전력은 에너지가 인덕터에 저장되는 것을 나타내고, 음의 전력은 에너지가 인덕터에서 전원으로 되돌아가는 것을 나타낸다. 전력은 전압이나 전류 주파수의 두 배로 변동되며, 에너지는 이 주파수로 인덕터에 저장되거나 전원으로 되돌아간다.

유효전력 (P_{true})

이상적으로 전력 주기가 양의 값을 갖는 동안은 인덕터에 에너지를 저장한다. 모든 에너지는 음의 값을 갖는 동안에 전원으로 되돌려진다. 에너지는 인덕턴스에서 소모되지 않으므로, 유효전력은 0 이 된다. 실제 인덕터에서는 권선저항(R_W) 때문에 약간의 전력이 항상 소비되므로, 아주 작은 양의 유효전력이 존재한다. 그러나, 이 유효전력은 대부분의 경우에 무시된다.

$$P_{true} = I_{rms}^2 R_W$$

무효전력 (P_r)

인덕터가 저장하거나 되돌려 보내는 에너지를 무효전력이라고 하며, 단위는 VAR (Volt-Ampere Reactive) 이다. 어느 순간에도 인덕터는 에너지를 전원으로부터 가져 오거나 전원으로 되돌려 보내므로 무효전력은 0 이 아니다. 무효전력은 에너지의 손실을 의미하지 않으며, 무효전력을 구하는 공식은 다음과 같다.

$$P_r = V_{rms} I_{rms} \sin \theta, \quad P_r = \frac{V_{rms}^2}{X_L} \sin \theta, \quad P_r = I_{rms}^2 X_L \sin \theta$$

인덕터의 응용

전원공급장치의 필터

최종 출력전압은 작은 양의 맥동 (Ripple) 이 있는 직류전압이 된다. 그림 4-17. (a) 에서와 같이, 맥동전압을 일정하게 하기 위해서 인덕터가 필터에 사용될 수도 있다. 부하와 직렬로 놓인 인덕터는 맥동전압으로 인한 전류의 변동을 억제하여 부하에 걸리는 전압을 그림 4-17. (b) 와 같이 더 일정하게 한다.

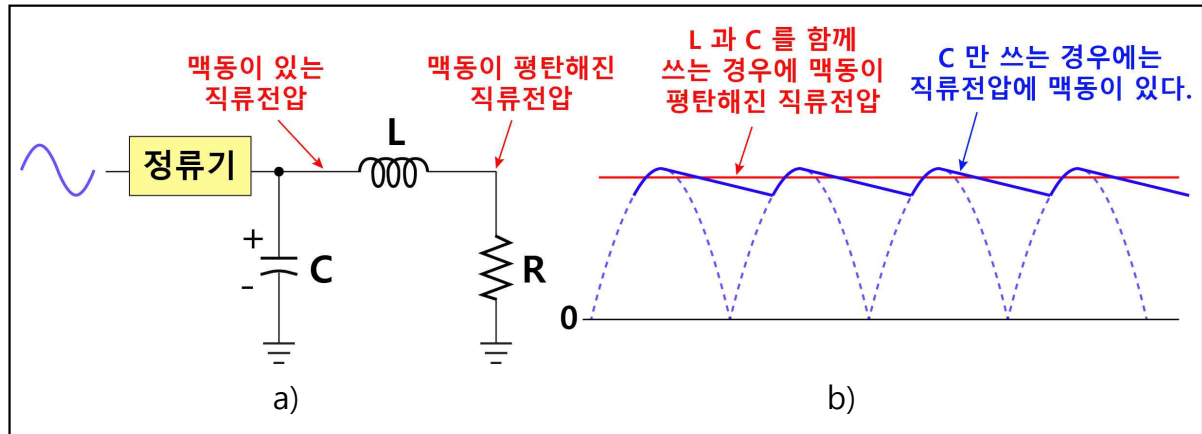


그림 4-17. 직렬 인덕터가 포함된 기본 전원공급장치의 필터

RF 초크

전원공급장치나 음향기기와 같은 시스템에서 외부 전파에 의한 영향을 막기 위해 서 초크 (Choke) 라고 부르는 인덕터가 사용되기도 한다. 이러한 경우에 인덕터는 직렬필터로 사용되어 선로상에 실려 있는 불필요한 RF 신호를 차단한다. 이러한 필터로서의 동작은 주파수에 비례해서 리액턴스가 증가하는데 기초를 두고 있다. 전류의 주파수가 충분히 높으면 코일의 리액턴스가 매우 커지므로 전류를 차단한다.

동조회로

앞서 설명하였듯이, 인덕터는 캐패시터와 함께 통신시스템에서 주파수를 선택하는데 사용된다. 동조회로는 좁은 주파수 대역만을 선택하고 그 밖의 모든 주파수들을 차단하기 위하여 사용된다. TV 나 라디오 수신기 튜너는 이러한 원리를 기초로 하고 있으며, 많은 채널이나 방송국 중에서 원하는 채널이나 방송국만을 선택할 수 있게 한다. 주파수 선택도는 캐패시터와 인덕터 모두 주파수에 의존하며, 두 소자가 직렬 또는 병렬로 연결되었을 때, 이 두 소자의 상호작용에 기초를 두고 있다. 캐패시터와 인덕터는 정반대의 위상천이를 생성하므로 선택된 주파수에서 원하는 응답을 얻도록 할 수 있다. 동조 (공진) RLC 회로는 나중에 설명하도록 한다.

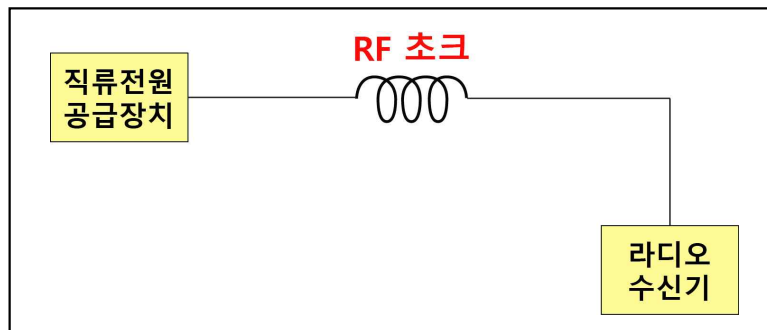


그림 4-18. RF 초크로 사용되는 인덕터

Summary

- 자기 인덕턴스는 전류의 변화에 따른 코일의 유도전압 형성 능력을 나타낸다.
- 인덕터는 회로에 흐르는 전류의 변화를 방해한다.
- Faraday 의 법칙에 따르면 자계와 코일의 상대적인 움직임이 코일에 전압을 유도한다.
- Lenz 의 법칙에 따르면 자계의 변화를 방해하는 방향으로 유도전류가 흐르도록 유도전압의 극성이 결정된다.
- 인덕터의 자계 내에 에너지가 저장된다.
- 직렬 RL 회로의 시정수는 인덕턴스를 저항으로 나눈 값이다.
- 증가하거나 감소하는 전류와 전압은 지수곡선을 따라서 변화한다.
- 인덕터에서 전압은 전류보다 위상이 90도 앞선다.
- 유도성 리액턴스(X_L)는 주파수와 인덕턴스에 비례한다.
- 인덕터에서 유효전력은 0 이다. 즉, 이상적인 인덕터에서는 에너지 손실이 없으며, 실제의 인덕터에서는 다만 권선저항에 의한 손실이 있다.

핵심용어

- **코일** : 유도소자 (인덕터) 에서 전기 도선을 원통 모양으로 감은 것.
- **지수** : 어떤 수나 문자의 오른쪽 어깨 위에 붙여서 그 수나 문자의 거듭제곱을 나타내는 숫자나 문자.
- **Faraday 법칙** : 코일 도선을 관통하여 전압이 유도되며, 코일의 권선수와 자속의 시간적인 변화율에 비례한다.
- **유도전압** : 자기장의 변화에 의해서 생성된 전압.
- **인덕턴스** : 전류의 변화를 방해하는 기전력을 발생시키는 인덕터의 속성.
- **유도성 리액턴스** : 정현파 전류에서 인덕터 항목으로 단위는 $\text{Ohm}(\Omega)$ 이다.
- **Lenz 의 법칙** : 코일을 통과하는 전류가 변화할 때에 자기장의 변화에 의해서 생성된 유도 기전력의 방향은 유도전류가 만드는 자속의 변화를 방해하는 방향 이 되며, 전류는 순간적으로 변화될 수 없다.
- **RL 시정수** : 전기회로의 시간적인 응답을 결정하는 L 과 R 에 의해서 정해지는 고정된 시간 간격.
- **권선** : 인덕터에서 도선의 권선수.
- **권선저항** : 코일을 이루는 도선의 저항.